배터리 시장 전략 분석 보고서

LG에너지솔루션 vs CATL 포트폴리오 다각화 전략 비교

SUMMARY

글로벌 배터리 시장은 전기차(EV)와 에너지 저장 시스템(ESS) 등 다양한 분야에서 급속히 성장하고 있으며, 이와 함께 여러 도전과 기회가 존재하고 있다. 전기차 시장은 현재 캐즘에 직면해 있으며, 이는 초기 성장 단계에서 성숙기로의 전환 과정에서 발생하는 문제를 의미한다. 특히, 주요 시장인 중국 내수 시장의 성장 둔화와 환경 규제 완화, 보조금 축소 등이 EV 판매에 부정적인 영향을 미치고 있다. 이러한 상황에서 배터리 제조업체들은 기술 혁신과 제품 포트폴리오 확장을 통해 대응하고 있다.

하이브리드 전기차(HEV) 시장은 피벗을 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있으며, 이는 전기차와의 경계가 점점 모호해지고 있음을 나타낸다. HEV는 전기차와 내연기관차의 장점을 결합하여 소비자들에게 더 많은 선택지를 제공하고 있으며, 이로 인해 배터리 수요가 증가하고 있다.

ESS와 로봇 배터리 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 이는 재생 가능 에너지의 활용 증가와 함께 에너지 저장의 필요성이 커지고 있음을 반영한다. 특히, LG에너지솔루션과 CATL은 각각의 기술적 강점을 바탕으로 ESS 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션을 통해 경쟁력을 높이고 있다.

LG에너지솔루션은 고성능 리튬 이온 배터리와 배터리 관리 시스템(BMS)에서의 기술력을 바탕으로 전기차 및 ESS 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있다. 반면, CATL은 나트륨 이온 배터리와 같은 혁신적인 기술을 통해 리튬 배터리의 대안으로 부상하고 있으며, ESG 중심의 경영 전략을 통해 지속 가능한 기업 이미지를 구축하고 있다.

결론적으로, 글로벌 배터리 시장은 EV 캐즘과 HEV 피벗, ESS 및 로봇 배터리의 성장 등 다양한 요소들이 상호작용하며 변화하고 있다. LG에너지솔루션과 CATL은 각각의 차별화된 전략을 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 이러한 요소들은 향후 배터리 시장의 방향성을 결정짓는 중요한 시사점을 제공하고 있다.

---

1. 시장 배경

1.1 글로벌 전기차 시장 캐즘 현황

글로벌 전기차 시장은 최근 몇 년간 두 자리 수 성장세를 유지했으나, 올해 상반기에는 중국 내수 시장을 제외하고 8% 성장에 그치며 성장 둔화의 조짐을 보이고 있다. 이는 주요국의 환경 규제 완화와 보조금 축소 등 여러 요인에 기인하고 있다. 특히, 중국의 저가 LFP 배터리 기술 혁신이 가속화되면서, 비중국 기업들은 원가 압력에 직면하고 있다. 한국 배터리 업체들은 LFP 배터리 개발에 속도를 내며 저가 시장에 진입하려는 노력을 기울이고 있지만, 여전히 삼원계 배터리의 성능 개선이 필요하다. 중국과 비중국 기업 간의 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 이는 글로벌 전기차 시장의 캐즘 현상을 더욱 부각시키고 있다. 이러한 상황에서 각국의 배터리 제조업체들은 제품 포트폴리오를 확장하고 기술력 우위를 확보하기 위한 전략을 모색하고 있다.

1.2 배터리 산업 패러다임 변화

배터리 산업은 전기차(EV)에서 하이브리드 전기차(HEV) 및 에너지 저장 시스템(ESS)으로 수요 축이 이동하고 있으며, 이는 시장의 패러다임 변화를 나타냅니다. 최근 글로벌 전기차 판매가 둔화되면서, 환경 규제 완화와 보조금 축소가 주요 원인으로 지적되고 있습니다. 이러한 변화 속에서 배터리 제조업체들은 원가 절감, 규제 대응, 안정적인 공급망 구축에 집중하고 있습니다. 특히, 리튬 인산철(LFP) 배터리와 나트륨 이온 배터리와 같은 새로운 기술 트렌드가 부각되고 있으며, 이는 저가 시장과 고가 시장 모두를 겨냥한 제품 포트폴리오 확장을 가능하게 합니다. 한국 배터리 업체들은 LFP 배터리 개발에 속도를 내고 있으며, 중국의 저가 LFP 기술에 대응하기 위해 삼원계 배터리의 성능 개선에도 힘쓰고 있습니다. 이러한 기술적 진보와 시장 변화는 배터리 산업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

1.3 HEV 피벗과 완성차 전략 변화

전기차 시장의 성장세가 둔화됨에 따라 완성차 업체들은 하이브리드 전기차(HEV) 중심으로 전략을 전환하고 있다. 이는 전기차 캐즘을 극복하기 위한 필수적인 조치로, HEV는 소비자들에게 더 나은 주행 거리와 충전 편의성을 제공하여 전기차에 대한 불안감을 해소하는 데 기여하고 있다. 이러한 변화는 배터리 시장에도 큰 영향을 미치고 있다. 특히, LFP(리튬 인산철) 배터리의 개발과 양산이 가속화되면서, 저가 시장을 겨냥한 제품 포트폴리오 확장이 이루어지고 있다. 한국 배터리 업체들은 중국산 저가 LFP 배터리에 대응하기 위해 삼원계 배터리의 성능을 개선하는 동시에, LFP 배터리 생산에도 박차를 가하고 있다. 이로 인해 배터리 시장은 경쟁이 심화되고 있으며, 완성차 업체들은 다양한 배터리 기술을 통해 시장 점유율을 확대하려는 노력을 기울이고 있다. 이러한 전략적 변화는 HEV와 전기차의 공존을 통해 지속 가능한 이동 수단으로의 전환을 가속화할 것으로 기대된다.

---

2. LG에너지솔루션 전략 분석

2.1 현재 사업 포트폴리오

LG에너지솔루션의 현재 사업 포트폴리오는 다음과 같이 정리할 수 있습니다:

1. **제품**: 전기차(EV) 배터리, 하이브리드 전기차(HEV) 배터리, 에너지 저장 시스템(ESS), 소형 배터리, 로봇용 배터리 등.
2. **고객**: 글로벌 자동차 제조사 및 전력 회사, 로봇 제조업체 등.

3. **지역**: 북미, 유럽, 아시아 등 주요 글로벌 시장.
4. **응용처**: 전기차(EV), 하이브리드 전기차(HEV), 에너지 저장 시스템(ESS), 소형 전자기기, 로봇 등 다양한 분야에 활용.

이 포트폴리오는 LG에너지솔루션이 다양한 산업에 걸쳐 배터리 솔루션을 제공하고 있음을 보여줍니다.

2.2 다각화 전략

LG에너지솔루션의 포트폴리오 다각화 전략은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

1. **다각화 축**: LG에너지솔루션은 제품(ESS 중심), 지역(북미 시장), 고객(다양한 산업군), 기술(고도화된 배터리 기술) 등 여러 축에서 다각화를 추진하고 있습니다.

2. **시장 배경**: 전기차(EV) 시장의 성장 둔화와 함께 ESS(에너지 저장 시스템) 시장의 수요가 증가하고 있어, 이를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고자 하는 전략입니다.

3. **단기 우선순위**: ESS 수주 확대와 생산능력 증대를 통해 단기적으로 매출 성장을 도모하고 있습니다.

4. **중장기 우선순위**: 기술 혁신과 글로벌 시장 진출을 통해 지속 가능한 경쟁력을 강화하고, 다양한 고객층을 확보하여 안정적인 수익 구조를 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.

이러한 전략을 통해 LG에너지솔루션은 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 있습니다.

2.3 기술 경쟁력 및 투자 현황

LG에너지솔루션 기술 경쟁력 및 투자 현황 요약

- **R&D**: LG에너지솔루션은 2025년까지 매출 23조6718억원을 목표로 하며, ESS(에너지 저장 시스템) 분야에서의 연구개발을 강화하고 있습니다.
- **Capex**: 2025년 영업이익 목표는 1조3461억원으로, ESS 수주 확대를 위한 대규모 투자가 예상됩니다.
- **생산능력**: ESS 생산능력을 2배로 확대할 계획이며, 이는 시장의 수요 증가에 대응하기 위한 전략입니다.
- **핵심기술**: LG에너지솔루션은 EV(전기차) 시장의 둔화에 대응하기 위해 ESS 기술에 집중하고 있으며, 이를 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다.
- **파트너십**: 서진시스템과의 협력을 통해 ESS 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 다양한 파트너십을 통해 수주를 확대하고 있습니다.

2.4 최신 동향

- EV 캐즘에 ESS로 눈 돌린 K배터리…북미 수주 '속도전' - 뉴스통 (Mon, 16 Mar 2026 06:45:15 GMT)
- LG에너지솔루션, 2025년 매출 23조6718억원·영업이익 1조3461억원… ESS 수주 확대 - S-저널 (Thu, 29 Jan 2026 08:00:00 GMT)
- 서진시스템, LG엔솔까지 ESS '러브콜' - 디일렉 (Mon, 16 Feb 2026 08:00:00 GMT)
- ESS 시장 정조준한 LG에너지솔루션…생산능력 추가 확대 - 시사저널e (Sat, 31 Jan 2026 08:00:00 GMT)
- EV 둔화 맞은 LG엔솔 "ESS 역량 2배 확대·수주 최대치 노린다" - 인베스트조선 (Thu, 29 Jan 2026 08:00:00 GMT)
- LG에너지솔루션, 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜 전문 - 디일렉 (Thu, 29 Jan 2026 08:00:00 GMT)

---

3. CATL 전략 분석

3.1 현재 사업 포트폴리오

CATL의 현재 사업 포트폴리오는 다음과 같이 요약할 수 있습니다:

1. **제품**: CATL은 전기차(EV), 하이브리드 전기차(HEV), 에너지 저장 시스템(ESS), 소형 전자기기 및 로봇용 배터리 솔루션을 제공합니다. 주요 혁신 제품으로는 스케이트보드 섀시와 배터리 교환 솔루션(Choco-Swap, Qiji)이 있습니다.

2. **고객**: CATL은 전 세계의 자동차 제조사 및 에너지 기업과 협력하고 있으며, 300명 이상의 산업 리더 및 전문가와의 협력을 통해 ESG(환경, 사회, 지배구조) 주제를 다룹니다.

3. **지역**: CATL의 생산 기지는 중국 내 여러 지역(예: 장쑤, 쓰촨, 광둥, 상하이 등)과 독일(튀링겐) 및 헝가리(데브레첸) 등 해외에 위치하고 있습니다.

4. **응용처**: CATL의 배터리는 전기차(EV), 하이브리드 전기차(HEV), 에너지 저장 시스템(ESS), 소형 전자기기 및 로봇 등 다양한 분야에 활용됩니다.

3.2 다각화 전략

CATL의 포트폴리오 다각화 전략은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

1. **다각화 축**: CATL은 제품(나트륨 이온 배터리 등), 지역(유럽, 북미 등 해외 진출), 고객(전기차 및 ESS 시장 확대), 기술(스케이트보드 섀시 및 배터리 교환 솔루션) 등 다양한 축에서 다각화를 추진하고 있습니다.

2. **시장 배경**: 전기차 시장의 성장 둔화와 ESS(에너지 저장 시스템) 수요 증가에 대응하기 위해, CATL은 새로운 시장 기회를 모색하고 있습니다. 특히, 미국과 유럽의 안전 기준 강화 및 경쟁 심화로 인해 다각화가 필수적입니다.

3. **우선순위**: 단기적으로는 ESS 및 나트륨 이온 배터리 시장에 집중하여 빠른 수익 창출을 목표로 하고 있으며, 중장기적으로는 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 지속 가능한 기술 개발에 투자하여 경쟁력을 유지할 계획입니다.

3.3 기술 경쟁력 및 글로벌 확장

CATL의 기술 경쟁력 및 투자 현황 요약

- **R&D**: CATL은 혁신적인 솔루션을 개발하고 있으며, 특히 나트륨 이온 배터리의 양산을 시작하여 2030년까지 상용화를 목표로 하고 있습니다.
- **Capex**: CATL은 생산 능력을 확장하기 위해 대규모 투자를 진행하고 있으며, 여러 생산 기지를 운영하고 있습니다. 예를 들어, 중국 내 8개 생산 기지와 독일 및 헝가리의 해외 기지를 포함합니다.
- **생산능력**: CATL은 2024년까지 연간 500GWh의 배터리 생산 능력을 목표로 하고 있습니다.
- **핵심기술**: CATL은 스케이트보드 섀시와 같은 혁신적인 배터리 교환 솔루션을 개발하여 전기차 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
- **파트너십**: CATL은 포드와의 협력을 통해 미국 시장에서의 입지를 강화하고 있으며, 글로벌 배터리 공급망에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

3.4 최신 동향

- 美, ESS 안전 기준 강화···K배터리 수주전 유리해지나 - 직썰 (Mon, 09 Mar 2026 07:00:00 GMT)
- 전력 담는 ESS 배터리도 태부족…AI가 수요 추동 - 지디넷코리아 (Tue, 23 Dec 2025 08:00:00 GMT)
- 中CATL 손잡은 美포드, 韓배터리3사 충격 불가피 - 뉴스드림 (Thu, 18 Dec 2025 08:00:00 GMT)
- ESS 시장으로 눈 돌리는 배터리 업계… 전기차 부진 만회하기엔 '역부족' - 조선비즈 - Chosunbiz (Wed, 07 Jan 2026 08:00:00 GMT)
- [이슈&논란] 美 포드-中 CATL 배터리 동맹, 美 의회 '중국 리스크' 칼 빼들다…세액공제 '쟁점' - 뉴스스페이스 (Fri, 30 Jan 2026 08:00:00 GMT)
- [글로벌 배터리 대전 (27)] CATL, 나트륨이온 배터리 양산 시작.. 국내 업계, 2030년까지 상용화 목표 - 뉴스투데이 (Mon, 05 Jan 2026 08:00:00 GMT)

---

4. 시장성 평가

4.1 글로벌 배터리 시장 규모 및 전망

글로벌 배터리 시장은 단기적으로 전기차(EV) 및 하이브리드 전기차(HEV) 부문에서의 성장 둔화가 예상되며, 특히 중국 내수 시장의 영향으로 2023년 상반기에는 8% 성장에 그쳤습니다. 그러나 중기적으로는 LFP 배터리의 개발 및 양산이 중요한 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 한국 배터리 제조업체들은 저가 시장을 겨냥한 LFP 배터리 생산에 속도를 내고 있으며, 이는 중국산 저가 배터리에 대한 대응 전략으로 자리잡고 있습니다.

ESS(에너지 저장 시스템) 부문에서도 지속적인 수요 증가가 예상되며, 특히 재생에너지와의 연계가 강화됨에 따라 시장이 확대될 것입니다. 이러한 배경 속에서, 배터리 제조업체들은 제품 포트폴리오를 확장하고 기술력을 강화하여 경쟁력을 높이는 데 집중할 것으로 전망됩니다. 중장기적으로는 환경 규제 강화와 전기차 보급 확대가 배터리 시장의 성장을 이끌 것으로 기대됩니다.

---

5. 전략 비교 및 SWOT 분석

5.1 핵심 전략 비교표

양사의 세부 SWOT 및 핵심 전략 비교

5.2 LG에너지솔루션 SWOT

- S: 고성능 리튬 이온 배터리 기술, 효율적인 배터리 관리 시스템(BMS), 글로벌 시장 점유율, ESS 시장 확대, 지속적인 R&D 투자
- W: 원자재 가격 변동성, 경쟁 심화, 구금 사태로 인한 생산 차질
- O: ESS 중심의 사업 전환, 지속 가능한 기술 개발, 고객 맞춤형 솔루션 제공
- T: 글로벌 배터리 시장의 경쟁 심화, 전기차 시장의 성장 둔화, 환경 규제 및 보조금 축소

5.3 CATL SWOT

- S: 나트륨 이온 배터리 상용화, 혁신적인 배터리 설계(스케이트보드 섀시), 배터리 스왑 솔루션, ESG 관리 체계, 글로벌 파트너십
- W: 리튬 의존도, 경쟁 심화
- O: 혁신적인 배터리 기술 개발, 지속 가능한 개발, 다양한 솔루션 제공
- T: 글로벌 배터리 시장의 경쟁 심화, 리튬 배터리 시장의 대안 필요성

5.4 SWOT 교차 비교 분석

항목	LG에너지솔루션	CATL
강점(S)	고성능 리튬 이온 배터리 기술, 효율적인 배터리 관리 시스템(BMS), 글로벌 시장 점유율, ESS 시장 확대, 지속적인 R&D 투자	나트륨 이온 배터리 상용화, 혁신적인 배터리 설계(스케이트보드 섀시), 배터리 스왑 솔루션, ESG 관리 체계, 글로벌 파트너십
약점(W)	원자재 가격 변동성, 경쟁 심화, 구금 사태로 인한 생산 차질	리튬 의존도, 경쟁 심화
기회(O)	ESS 중심의 사업 전환, 지속 가능한 기술 개발, 고객 맞춤형 솔루션 제공	혁신적인 배터리 기술 개발, 지속 가능한 개발, 다양한 솔루션 제공
위협(T)	글로벌 배터리 시장의 경쟁 심화, 전기차 시장의 성장 둔화, 환경 규제 및 보조금 축소	글로벌 배터리 시장의 경쟁 심화, 리튬 배터리 시장의 대안 필요성

6. 종합 시사점

6.1 각 기업의 전략적 포지셔닝

LG에너지솔루션은 북미 중심 생산·공급망 안정화 전략이 강점이며, CATL은 LFP 기반 원가 경쟁력과 제품 다변화가 강점이다.

6.2 향후 시장 전망 및 리스크

EV 캐즘 장기화, 정책/무역 규제, 원재료 가격 변동성이 공통 리스크이며 ESS·HEV·신규 화학계열 확장이 완충 전략으로 작동한다.

6.3 시사점

양사는 EV 단일 수요 의존도를 낮추고, 지역·제품·기술 축의 포트폴리오 다각화 속도에서 경쟁 우위가 결정될 가능성이 높다.

REFERENCE

- [기관보고서] LG PDF ([LG] (2026.03.12) (1).pdf, p.4)
- [기관보고서] CATL PDF (catl_ (2).pdf, p.11)
- [기관보고서] CATL PDF (catl_ (2).pdf, p.7)
- [기관보고서] CATL PDF (catl_ (2).pdf, p.5)
- [기관보고서] CATL PDF (catl_ (2).pdf, p.2)
- [기관보고서] CATL PDF (catl_ (2).pdf, p.9)
- [기관보고서] CATL PDF (catl_ (2).pdf, p.10)
- [기관보고서] CATL PDF (catl_ (2).pdf, p.3)
- [기관보고서] CATL PDF (catl_ (2).pdf, p.6)
- [기관보고서] Market PDF (battery_market_trends_2026 (1).pdf, p.15)
- [기관보고서] Market PDF (battery_market_trends_2026 (1).pdf, p.30)
- [기관보고서] Market PDF (battery_market_trends_2026 (1).pdf, p.14)
- [기관보고서] Market PDF (battery_market_trends_2026 (1).pdf, p.50)
- [기관보고서] Market PDF (battery_market_trends_2026 (1).pdf, p.9)
- [기관보고서] Market PDF (battery_market_trends_2026 (1).pdf, p.21)
- [기관보고서] Market PDF (battery_market_trends_2026 (1).pdf, p.18)
- [기관보고서] Market PDF (battery_market_trends_2026 (1).pdf, p.11)
- [웹페이지] EV 캐즘에 ESS로 눈 돌린 K배터리…북미 수주 ‘속도전’ - 뉴스통 (https://news.google.com/rss/articles/CBMiugFBVV95cUxQQUo0MzhwcmNhU0U4Uk5lOG5teEJXMmVLOUNaVmlEdDIIdnkteWsyZ2thS2xkTW00dVBKV2szU oc=5, Mon, 16 Mar 2026 06:45:15 GMT)
- [웹페이지] LG에너지솔루션, 2025년 매출 23조6718억원·영업이익 1조3461억원… ESS 수주 확대 - S-저널 (https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3lxTE94ay04TVVteFBnNXVlWkkzWHpPZ05FcnFCcU81Mk02Zi1CYkQ2TXQwM3JaNWRjZGZ3OFBVQlJzdl oc=5, Thu, 29 Jan 2026 08:00:00 GMT)
- [웹페이지] 서진시스템, LG엔솔까지 ESS '러브콜' - 디일렉 (https://news.google.com/rss/articles/CBMiZkFVX3lxTE9OZm4xNXZuYmpDWVdsck55d21kSFJxYmMxYzRUS05BLXlKV2tTa1ZZNzFudC1vRXU5Xzg4WmpP oc=5, Mon, 16 Feb 2026 08:00:00 GMT)
- [웹페이지] ESS 시장 정조준한 LG에너지솔루션…생산능력 추가 확대 - 시사저널e (https://news.google.com/rss/articles/CBMickFVX3lxTE9nTVB6dHdocUJQOU5lTUZoVi1oakV1M2VnMWNUN1dna2tCc09kMEEzR1R5V2ZzVnRlOVlmUU1Ye oc=5, Sat, 31 Jan 2026 08:00:00 GMT)
- [웹페이지] 美, ESS 안전 기준 강화…K배터리 수주전 유리해지나 - 직썰 (https://news.google.com/rss/articles/CBMiaEFVX3lxTE5SU2MwZGJBak5YaDViWUZQTWlDaGxMTE53RF9leURwNU5GcTZlUnlteENURjVCMDdBb2hJQjVW oc=5, Mon, 09 Mar 2026 07:00:00 GMT)
- [웹페이지] 전력 담는 ESS 배터리도 태부족…AI가 수요 추동 - 지디넷코리아 (https://news.google.com/rss/articles/CBMiVkFVX3lxTE5WMXZGZ0ktMlJRVGlHLW9WNGRwMXJzLWxRVGZWdEp3YVowRDJTWmcyVlhSVkVSMHV2QUx2M oc=5, Tue, 23 Dec 2025 08:00:00 GMT)
- [웹페이지] 中CATL 손잡은 美포드, 韓배터리3사 충격 불가피 - 뉴스드림 (https://news.google.com/rss/articles/CBMiakFVX3lxTE5ybEdhUW5OWVlIYmlhNUZiQ0pOMmExY3JyWmFFWXBhRC1QRHdKLTV2NUtGQzk3MUQ2S1ZleXP oc=5, Thu, 18 Dec 2025 08:00:00 GMT)
- [웹페이지] ESS 시장으로 눈 돌리는 배터리 업계… 전기차 부진 만회하기엔 ‘역부족’ - 조선비즈 - Chosunbiz (https://news.google.com/rss/articles/CBMihAFBVV95cUxOXzdrVXY3dlFlM1NqUV9wT0QwU1luRF9za1BXVUI1TnpnVzk1WVJkNHZaRGhCXzVWa0xxQWV3 oc=5, Wed, 07 Jan 2026 08:00:00 GMT)